

# 华南农业大学期末考试试卷 (A 卷)

2024-2025 学年第 2 学期

考试科目: 高等数学 BII(理工类)

考试类型: (闭卷) 考试

考试时间: 120 分钟

学号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ 年级专业 \_\_\_\_\_

| 题号  | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
|-----|---|---|---|---|----|
| 得分  |   |   |   |   |    |
| 评阅人 |   |   |   |   |    |

|    |  |
|----|--|
| 得分 |  |
|----|--|

## 一、单项选择题 (本大题共5小题, 每小题3分, 共15分)

1. 直线  $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{-1}$  与平面  $x - y + z = 1$  的位置关系是( )。  
A. 垂直;                      B. 平行;                      C. 夹角为  $\frac{\pi}{4}$ ;                      D. 夹角为  $-\frac{\pi}{4}$ .
2. 设  $f(x)$  为连续函数,  $F(t) = \int_1^t dy \int_y^t f(x) dx$ , 则  $F'(2)$  等于 ( )。  
A.  $2f(2)$ ;                      B.  $f(2)$ ;                      C.  $-f(2)$ ;                      D. 0.
3. 设  $L$  是从  $A(0,1)$  沿折线  $y = |x-1|$  至  $B(2,1)$  的折线段, 则  $\int_L -y dx + x dy =$  ( )。  
A. 0;                      B. 2;                      C. -1;                      D. -2.
4. 设  $u_n = (-1)^n \ln(1 + \frac{1}{\sqrt{n}})$ , 则级数 ( )。  
A.  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  与  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$  都收敛;                      B.  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  与  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$  都发散;  
C.  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛而  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$  发散;                      D.  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  发散而  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$  收敛.
5. 微分方程  $xyy'' + x(y')^3 - y^4 y' = 0$  的阶数是 ( )。  
A. 3;                      B. 4;                      C. 5;                      D. 2.

|    |  |
|----|--|
| 得分 |  |
|----|--|

## 二、填空题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

1. 向量  $\mathbf{a}$  与  $\mathbf{b}$ ，若  $|\mathbf{a}| \times |\mathbf{b}| = \sqrt{2}$  且夹角  $(\hat{\mathbf{a}}, \hat{\mathbf{b}}) = \frac{\pi}{2}$ ，则  $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| =$  \_\_\_\_\_。
2. 设二元函数  $z = xe^{x+y} + (x+1)\ln(1+y)$ ，则  $dz|_{(1,0)} =$  \_\_\_\_\_。
3. 已知  $D = \{(x, y) | a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq 1\}$ ，又已知  $\iint_D yf(x) dx dy = 1$ ，则  $\int_a^b f(x) dx =$  \_\_\_\_\_。
4. 设平面曲线  $L$  为下半圆  $y = -\sqrt{1-x^2}$ ，则曲线积分  $\int_L (x^2 + y^2) ds =$  \_\_\_\_\_。
5. 微分方程  $\frac{dx}{y} + \frac{dy}{x} = 0$  的通解为 \_\_\_\_\_。

|    |  |
|----|--|
| 得分 |  |
|----|--|

## 三、计算题（本大题共7小题，每小题7分，共49分）

1. 求通过  $x$  轴和点  $(4, -3, -1)$  的平面方程。
2. 设  $z = \arccos(u-v)$ ，而  $u = 4x^3$ ， $v = 3x$ ，求  $\frac{dz}{dx}$ 。
3. 设  $e^z - xyz = 0$  确定二元函数  $z = z(x, y)$ ，求  $\frac{\partial z}{\partial x}$ 、 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 。

装

订

线

4. 计算二重积分  $\iint_D x\sqrt{y}d\sigma$  , 其中  $D$  是由两条抛物线  $y=\sqrt{x}$  ,  $y=x^2$  所围成的闭区域。

5. 计算曲线积分  $\int_L xydx$  , 其中  $L$  为抛物线  $y^2=x$  上从点  $A(1,-1)$  到点  $B(1,1)$  的一段弧。

6. 判定级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \sin \frac{1}{n^3}$  是否收敛? 如果收敛, 判定是绝对收敛还是条件收敛。

7. 将函数  $\frac{1}{x^2+3x+2}$  展开成  $x$  的幂级数。

|    |  |
|----|--|
| 得分 |  |
|----|--|

四、解答题（本大题共3小题，每小题7分，共21分）

1. 求幂级数  $x + 2x^2 + 3x^3 + \dots$  的收敛域与和函数。

2. 求曲线  $x = \frac{t}{1+t}$ ,  $y = \frac{1+t}{t}$ ,  $z = t^2$  在  $t=1$  的对应点处的切线方程和法平面方程。

3. 验证：在整个  $xOy$  面内， $(x^2 + 3y)dx + (3x + y^2)dy$  是某一函数  $u(x, y)$  的全微分，并求出一个这样的函数。

今年不考，可忽略。

## 华南农业大学期末考试试卷 (A 卷)

2024-2025 学年第 2 学期高等数学 BII(理工类)参考答案与评分标准

一、单项选择题 (本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. B;      2. B;      3. A;      4. C;      5. D.

二、填空题 (本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1.  $\sqrt{2}$ ;    2.  $2edx + (e+2)dy$ ;    3. 2;      4.  $\pi$ ;      5.  $x^2 + y^2 = C$ .

三、计算题 (本大题共 7 小题, 每小题 7 分, 共 49 分)

1. 解: 平面通过  $x$  轴, 它的法向量垂直于  $x$  轴, 即  $A=0$ ; .....(1 分)  
它必通过原点, 即  $D=0$ . 因此可设这平面的方程为  $By+Cz=0$ . .....(3 分)  
又因为这平面通过点(4, -3, -1), 所以有  $-3B-C=0$ , 即  $C=-3B$ . .....(5 分)

将其代入所设方程得所求的平面方程为  $y-3z=0$ . .....(7 分)

2. 解:  $\frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{du}{dx} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{dv}{dx}$  .....(2 分)  
$$= -\frac{1}{\sqrt{1-(u-v)^2}} \cdot 12x^2 + \frac{1}{\sqrt{1-(u-v)^2}} \cdot 3$$
 .....(5 分)  
$$= \frac{3(1-4x^2)}{\sqrt{1-x^2(4x^2-3)^2}}$$
 .....(7 分)

3. 解: 设  $F(x, y, z) = e^z - xyz$ , .....(2 分)

则  $F_x = -yz$ ,  $F_y = -xz$ ,  $F_z = e^z - xy$  .....(3 分)

于是  $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{yz}{e^z - xy}$  .....(5 分)  $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{xz}{e^z - xy}$  .....(7 分)

4. 解:  $D$  可用不等式表示为  $x^2 \leq y \leq \sqrt{x}$ ,  $0 \leq x \leq 1$ , .....(2 分)

$$\begin{aligned} \iint_D x\sqrt{y}d\sigma &= \int_0^1 xdx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} \sqrt{y}dy \dots\dots\dots(4 \text{ 分}) \\ &= \frac{2}{3} \int_0^1 x \left[ y^{\frac{3}{2}} \right]_{x^2}^{\sqrt{x}} dx \dots\dots\dots(5 \text{ 分}) \\ &= \frac{2}{3} \int_0^1 x^{\frac{7}{4}} - x^4 dx = \frac{6}{55}. \dots\dots\dots(7 \text{ 分}) \end{aligned}$$

5. 解: 将曲线  $L$  的方程  $y^2 = x$  视为以  $y$  为参数的参数方程  $x = y^2$ ,  
其中参数  $y$  从  $-1$  变到  $1$ . .....(2 分)

因此  $\int_L xydx = \int_{-1}^1 y^2 y (y^2)' dy \dots\dots\dots(4 \text{ 分})$

$$= 2 \int_{-1}^1 y^4 dy \dots\dots\dots(6 \text{ 分}) = \frac{4}{5}. \dots\dots\dots(7 \text{ 分})$$

6. 解: 一般项  $|u_n| = \sin \frac{1}{n^3}$ , .....(1 分) 由于  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{n^3}}{\frac{1}{n^3}} = 1$ , .....(3 分)

而级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$  收敛,由比较审敛法知,  $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$  收敛,.....(6 分) 从而原级数绝对收敛...(7 分)

7. 解: 因为  $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$   $(-1 < x < 1)$ ,..... (2 分)

所以  $\frac{1}{x^2+3x+2} = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{2+x} = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+\frac{x}{2}}$  ..... (4 分)

$= \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left[1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right] x^n$ ,..... (6 分)

收敛区间为  $(-1,1)$ 。..... (7 分)

#### 四、解答题 (本大题共3小题, 每小题7分, 共21分)

1. 解:  $u_n = nx^n$ . 因为  $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1$ , 所以收敛半径  $R=1$ , ..... (3 分)

当  $x=1$  时,  $\sum_{n=1}^{\infty} n$ , 发散; ... (4 分) 当  $x=-1$  时,  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n$ , 发散; 故收敛域为  $(-1,1)$  ... (5 分)

设  $s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^n = x \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = x \sum_{n=1}^{\infty} (x^n)' = x \left( \sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' = \frac{x}{(1-x)^2}$ ,  $x \in (-1,1)$  ..... (7 分)

2. 解: 因为  $x'_t = \frac{1+t-t}{(1+t)^2} = \frac{1}{(1+t)^2}$ ,  $y'_t = \frac{t-(1+t)}{t^2} = -\frac{1}{t^2}$ ,  $z'_t = 2t$ , ..... (2 分)

$t=1$  对应着点  $\left(\frac{1}{2}, 2, 1\right)$  ..... (3 分) 所以  $T = \left(\frac{1}{4}, -1, 2\right)$ . 于是, 切线方程为

$\frac{x - \frac{1}{2}}{\frac{1}{4}} = \frac{y - 2}{-1} = \frac{z - 1}{2}$  ... (5 分) 法平面方程为  $2x - 8y + 16z - 1 = 0$ 。..... (7 分)

3. 解: 因为  $P = x^2 + 3y$ ,  $Q = 3x + y^2$ , 所以  $\frac{\partial Q}{\partial x} = 3 = \frac{\partial P}{\partial y}$  在整个  $xOy$  面内恒成立, 因此, 在整个  $xOy$  面内,  $(x^2 + 3y)dx + (3x + y^2)dy$  是某一函数  $u(x, y)$  的全微分, 即有

$$(x^2 + 3y)dx + (3x + y^2)dy = du \text{ ..... (1 分)}$$

于是就有  $\frac{\partial u}{\partial x} = x^2 + 3y$  (1)  $\frac{\partial u}{\partial y} = 3x + y^2$  (2) ..... (2 分)

由 (1) 式得  $u(x, y) = \int (x^2 + 3y)dx = \frac{1}{3}x^3 + 3xy + \varphi(y)$  (3) ..... (3 分)

将 (3) 式代入 (2) 式, 得  $3x + \varphi'(y) = 3x + y^2$  (4) ..... (4 分)

比较 (4) 式两边, 得  $\varphi'(y) = y^2$  ..... (5 分)

于是  $\varphi(y) = \frac{1}{3}y^3 + C$  (其中  $C$  是任意常数), ..... (6 分)

代入 (3) 式便得所求的函数为  $u(x, y) = \frac{1}{3}x^3 + 3xy + \frac{1}{3}y^3 + C$ 。..... (7 分)